

Paskaita 9

Jungtiniai operatoriai; savijungiai, unitarieji ir normalieji operatoriai

Skaliarinės sandaugos pateiktos fizikinėje konvencijoje (jungtiškai tiesinės pirmojoje vietoje); jungtinis operatorius tenkina $\langle T^+u, v \rangle = \langle u, Tv \rangle$. Žymos nurodo pobūdį; $\star$ žymi sunkesnę užduotį.

Jungtiniai operatoriai

Pratimas 9.1 (computational) Raskite matricos $A = \begin{pmatrix} 2 & 1+i \\ 3 & -i \end{pmatrix}$ jungtinį operatorių ir nustatykite, ar A yra savijungis, unitarusis ar normalusis.

Pratimas 9.2 (computational) Erdvėje $\mathbb{R}^2$ su standartine skaliarine sandauga raskite matricos $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ jungtinį operatorių ir nustatykite, ar A yra savijungis.

Pratimas 9.3 (computational) Raskite matricos $A = \begin{pmatrix} i & 2 \\ 1-i & 3i \end{pmatrix}$ jungtinį operatorių erdvėje $\mathbb{C}^2$.

Pratimas 9.4 (computational) Tarkime, $T(z_1, z_2) = (2z_1 + iz_2, z_1 - z_2)$ erdvėje $\mathbb{C}^2$. Raskite T^+ formulės pavidalu.

Pratimas 9.5 (proof) Įrodykite, kad $(ST)^+ = T^+S^+$ visiems $S, T \in \mathcal{L}(V)$.

Pratimas 9.6 (proof) Įrodykite, kad $\text{null } T^+ = (\text{range } T)^\perp$.

Pratimas 9.7 (proof) Įrodykite, kad kiekvienam $T \in \mathcal{L}(V)$ tiek $T + T^+$, tiek T^+T yra savijungiai.

Savijungiai operatoriai

Pratimas 9.8 (computational) Patikrinkite, kad $A = \begin{pmatrix} 3 & 2-i \\ 2+i & -1 \end{pmatrix}$ yra hermitinė, ir paaiškinkite, kodėl jos tikrinės reikšmės būtinai yra realios.

Pratimas 9.9 (computational) Patikrinkite, kad $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ yra savijungis erdvėje $\mathbb{R}^2$, ir raskite jo tikrines reikšmes bei ortonormuotą tikrinę bazę.

Pratimas 9.10 (computational) Patikrinkite, kad $A = \begin{pmatrix} 3 & i \\ -i & 3 \end{pmatrix}$ yra hermitinė, ir raskite jos (realias) tikrines reikšmes bei atitinkamus tikrinius vektorius.

Pratimas 9.11 (computational) Raskite visus $a \in \mathbb{C}$, su kuriais $A = \begin{pmatrix} 5 & a \\ 3-2i & -1 \end{pmatrix}$ yra savijungis.

Pratimas 9.12 (proof) Įrodykite, kad savijungio operatoriaus tikrinės reikšmės yra realios, tiesiogiai iš $Tv = \lambda v$.

Pratimas 9.13 (proof) Tarkime, T yra savijungis ir $Tu = \alpha u$, $Tv = \beta v$ su $\alpha \neq \beta$. Įrodykite, kad $\langle u, v \rangle = 0$.

Pratimas 9.14 (proof) Tarkime, T yra savijungis ir $T^2 = 0$. Įrodykite, kad $T = 0$.

Unitarieji ir normalieji operatoriai

Pratimas 9.15 (computational) Parodykite, kad $U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$ yra unitarusis, ir raskite $|\lambda|$ jo tikrinėms reikšmėms.

Pratimas 9.16 (proof) Įrodykite, kad unitarusis operatorius išsaugo skaliarinę sandaugą: $\langle Uu, Uv \rangle = \langle u, v \rangle$.

Pratimas 9.17 (computational) Tarkime, $S(w, z) = (-z, w)$ erdvėje $\mathbb{C}^2$. Raskite $S^\dagger$, parodykite, kad S yra normalusis, ir raskite jo tikrines reikšmes.

Pratimas 9.18 (computational) Parodykite, kad $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ yra unitarusis, ir nurodykite $|\lambda|$ jo tikrinėms reikšmėms.

Pratimas 9.19 (computational) Nustatykite, ar $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ yra normalusis, savijungis ar unitarusis, ir raskite jo tikrines reikšmes.

Pratimas 9.20 (computational) Klasifikuokite $D = \text{diag}(i, -i, 1)$ erdvėje $\mathbb{C}^3$ kaip savijungį, unitarųjį ir (ar) normalųjį.

Pratimas 9.21 (computational) Parodykite, kad $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$ yra normalusis, ir raskite jo tikrines reikšmes. Ar jis savijungis arba unitarusis?

Pratimas 9.22 (*) Įrodykite, kad T yra normalusis tada ir tik tada, kai $\|Tv\| = \|T^\dagger v\|$ visiems v .

Pratimas 9.23 (*) Tarkime, A, B yra savijungiai. Įrodykite, kad AB yra savijungis tada ir tik tada, kai $AB = BA$, ir kad $i(AB - BA)$ visada yra savijungis.

Pratimas 9.24 (proof) Operatorius vadinamas *antisavijungiu*, jei $B^\dagger = -B$. Įrodykite, kad kiekviena antisavijungio operatoriaus tikrinė reikšmė yra grynai menamoji.